Operadores de intersección (T-Norm) y unión (S-Norm) entre conjuntos difusos:

$$t_3(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \min\{\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)\} \qquad \text{minimum}$$

$$s_3(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \max\{\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)\} \qquad \text{maximum}$$

Ejemplo:

Let us assume that

$\tilde{A}$ = "x is considerable larger than 10," and
$\tilde{B}$ = "x is approximately 11," characterized by

$$\tilde{A} = \{(x,\ \mu_{\tilde{A}}(x)) | x \in X\}$$

where

$$\mu_{\tilde{A}}(x) = \begin{cases} 0, & x \le 10 \\ (1 + (x - 10^{-2})^{-1} & x > 10 \end{cases}$$

and

$$\tilde{B} = \{(x,\ \mu_{\tilde{B}}(x)) | x \in X\}$$

where

$$\mu_{\tilde{B}}(x) = (1 + (x - 11)^4)^{-1}$$

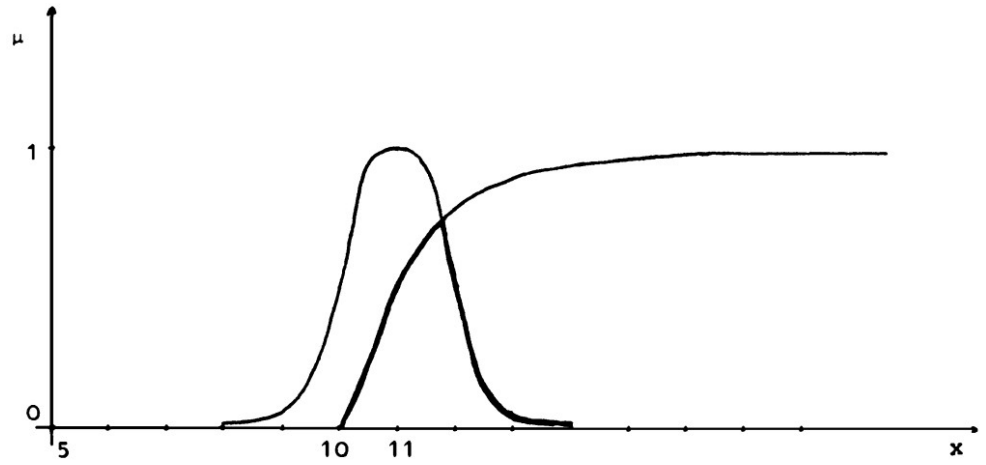
Then

$$\mu_{\tilde{A} \cap \tilde{B}}(x) = \begin{cases} \min[(1 + (x-10)^{-2})^{-1}, (1 + (x-11)^4)^{-1}] & \text{for} \quad x > 10 \\ 0 & \text{for} \quad x \le 10 \end{cases}$$

(x is considerably larger than 10 and approximately 11)

$$\mu_{A \cup \tilde{B}}(x) = \max[(1 + (x-10)^{-2})^{-1}, (1 + (x-11)^4)^{-1}], \quad x \in X$$

Gráficamente:



Operadores AND y OR difusos

The "fuzzy and" operator is defined as

$$\mu_{\widetilde{\text{and}}}(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \gamma \cdot \min\{\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)\} + \frac{(1-\gamma)(\mu_{\tilde{A}}(x) + \mu_{\tilde{B}}(x))}{2}$$

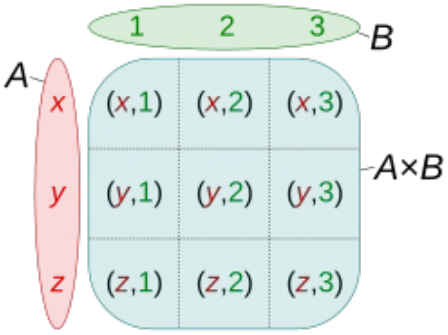
$$x \in X, \gamma \in [0, 1]$$

The "fuzzy or" operator is defined as

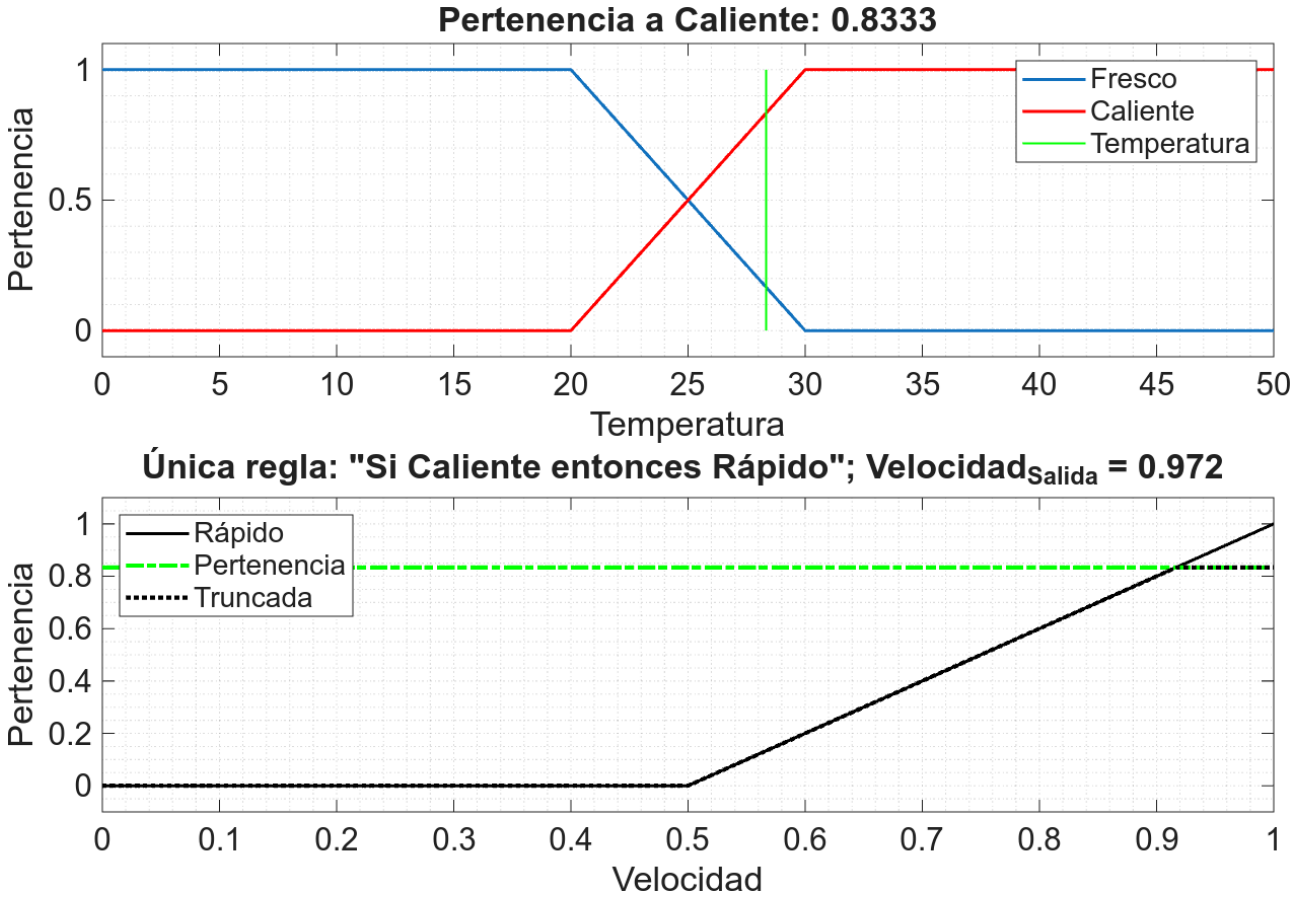
$$\mu_{\widetilde{\text{or}}}(\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)) = \gamma \cdot \min\{\mu_{\tilde{A}}(x), \mu_{\tilde{B}}(x)\} + \frac{(1-\gamma)(\mu_{\tilde{A}}(x) + \mu_{\tilde{B}}(x))}{2}$$

$$x \in X, \gamma \in [0, 1]$$

Relaciones difusas entre conjuntos



Ejemplo: Control difuso de temperatura:



Composición MAX-MIN

Max-min composition: Let $\tilde{R}_1(x, y)$, $(x, y) \in X \times Y$ and $\tilde{R}_2(y, z)$, $(y, z) \in Y \times Z$ be two fuzzy relations. The max-min composition $\tilde{R}_1$ max-min $\tilde{R}_2$ is then the fuzzy set

$$\tilde{R}_1 \circ \tilde{R}_2 = \{[(x, z), \max_y\{\min\{\mu_{\tilde{R}_1}(x, y), \mu_{\tilde{R}_2}(y, z)\}\}] | x \in X, y \in Y, z \in Z\}$$

$\mu_{\tilde{R}_1 \circ \tilde{R}_2}$ is again the membership function of a fuzzy relation on fuzzy sets (definition 6–2).

Ejemplo:

Supongamos la existencia de dos relaciones difusas (tamaño 2×2):

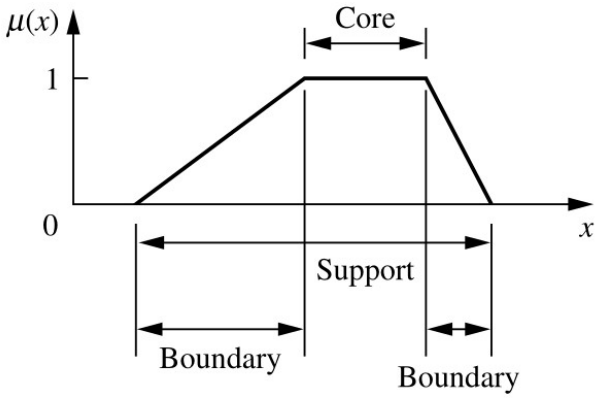
$$R = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.9 \\ 1.0 & 0.2 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 0.3 & 0.4 \\ 0.1 & 0.8 \end{bmatrix}$$

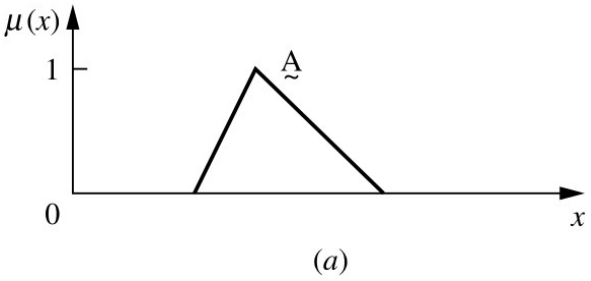
Para el "producto" **T** entre las matrices genera cuatro posiciones:

- Elemento t_{11}: comparamos la primera fila de R con la primera columna de S.
  min{0.5,0.3} = 0.3
  min{0.9,0.1} = 0.1
  max{0.3,0.1} = **0.3**
- Elemento t_{12}: comparamos la primera fila de R con la segunda columna de S.
  min{0.5,0.4} = 0.4
  min{0.9,0.8} = 0.8
  max{0.4,0.8} = **0.8**
- Elemento t_{21}: comparamos la segunda fila de R con la primera columna de S.
  min{1.0,0.3} = 0.3
  min{0.2,0.1} = 0.1
  max{0.3,0.1} = **0.3**
- Elemento t_{22}: comparamos la segunda fila de R con la segunda columna de S.
  min{1.0,0.4} = 0.4
  min{0.2,0.8} = 0.2
  max{0.4,0.2} = **0.4**

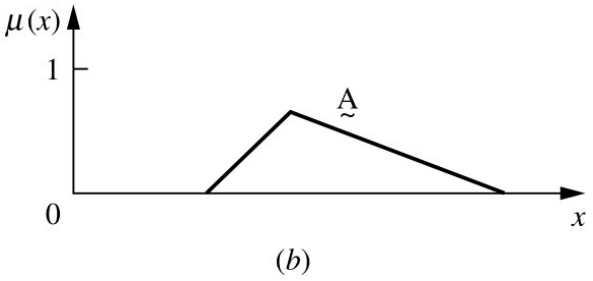
Características de las funciones de pertenencia



Funciones normales y subnormales:

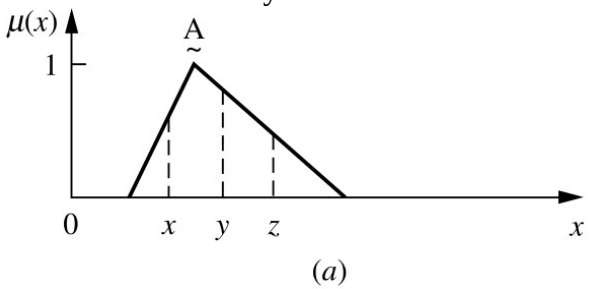


(a)

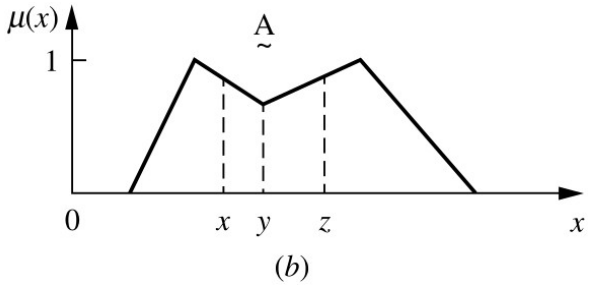


(b)

Funciones convexas y no-convexas:



(a)



(b)

Tarea: El "problema de la propina"

Se modela de manera difusa cuánto debe ser la propina en una restaurante. La propina se genera como un porcentaje entre 0% y 25% del precio de la cuenta. El problema difuso se plantea de la siguiente manera:

Entradas

Servicio:

Universo (soporte): Valores reales entre 0 y 10, calificando qué tan buena fue la atención en el restaurante.
3 conjuntos difusos: Pobre, Aceptable, Excelente.

Comida:

Universo (soporte): Valores reales entre 0 y 10, calificando la calidad de la comida.
3 conjunotos difusos: Mala, Regular, Muy buena.

Salida

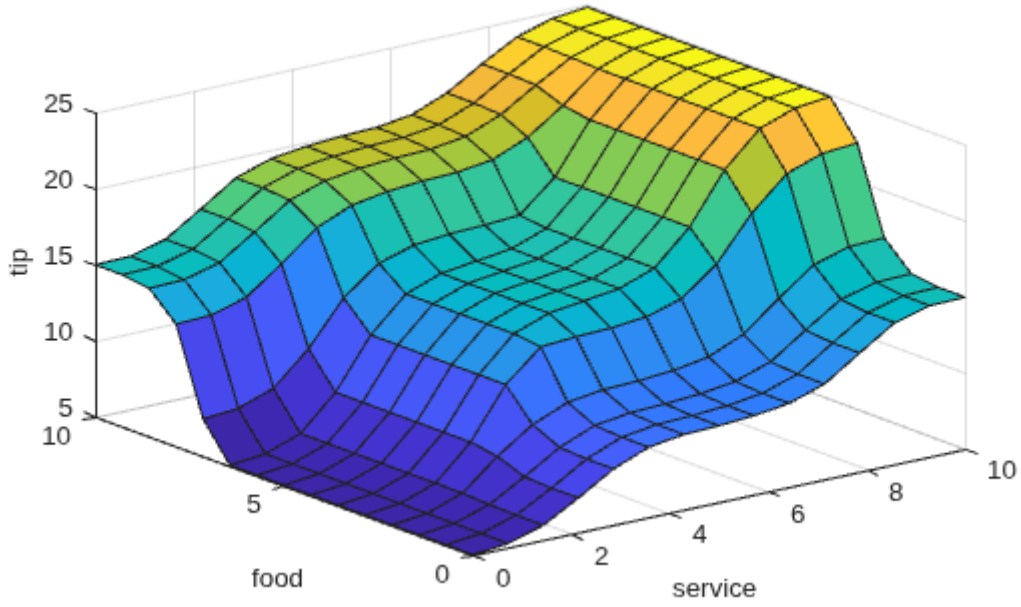
Propina:

Universo (soporte): Un valor entre 0 y 25, indicando el porcentaje de propina sugerido por el sistema difuso.
3 conjunstos difusos: Baja, Media, Alta

Reglas

"Si el servicio fue Excelente y la comida fue Muy buena, ENTONCES la propina será alta"
"Si el servicio fue Aceptable, ENTONCES la propina será Media"
"Si el servicio fue pobre y la comida fue mala, ENTONCES la propina será baja"

Aparte de ensayar el sistema con varios ejemplos, generar la superficie de control difusa 3D…



Tomado de:
https://www.mathworks.com/help/fuzzy/gensurf.html